



11058: Sistemas de Información II
Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Nacional de Luján

Trabajo Práctico Modelo 2

OBJETIVOS

El siguiente enunciado le presentará los detalles de un sistema a desarrollar; su tarea será la de interpretar esta nota de relevamiento, y luego realizar:

1. El listado de requisitos funcionales del sistema.
2. El Diagrama de Casos de Uso del sistema.
3. El Diagrama de Secuencia de la operación para **asignar un equipo de trabajo a una obra**.
4. La solución orientada a objetos expresada en un Diagrama de Clases.

Administración de Construcción

Nuestro cliente tiene una empresa que presta servicios a las obras de construcción, en particular maneja equipos de trabajo que incluyen albañiles, maestros de obra, y profesionales afines al rubro (ingenieros, agrimensores, etcétera). Después de varias entrevistas, podemos concluir que nuestro cliente requiere un sistema informático que le permita resolver las siguientes cuestiones:

- Todo empleado debe estar registrado en el sistema, indicando apellido, nombre, profesión (albañil, ingeniero, agrimensor, etcétera), y años de experiencia.
- Se deben poder asignar equipos de trabajo a una obra en particular, cuando la empresa preste un servicio. Cuando un cliente contrata a la empresa, lo hace para que se asigne un equipo de trabajo a una obra en particular (y facilitar así el trabajo de adquisición de capital humano al cliente). Se debe tener en cuenta que el servicio consiste en asignar un equipo de trabajo a la obra del cliente. El equipo puede consistir de cualquier número de personas, pero debe tener al menos un Arquitecto. A la hora de cotizar un servicio, el precio se calcula de la siguiente manera:

$$\text{precio de servicio} = \text{ganancia}(\text{U\$2000}) + [\text{costo del equipo}]$$

- El porcentaje de ganancia es constante (U\$2000); a su vez, el costo que tiene agregar a un empleado al equipo se calcula así:

$$\text{costo de un empleado} = \text{modificador de profesión} * \text{años de experiencia}$$

- El modificador de profesión es un coeficiente definido para cada profesión posible en la obra; por el momento sólo se manejan las siguientes: Albañil (modificador = 5), Maestro Mayor de Obras (modificador = 10), Agrimensor (modificador = 12), Ingeniero

(modificador = 15), e Arquitecto (modificador = 20); no se descarta tener empleados con nuevas profesiones (como podrían ser carpintero, herrero, etcétera). También se debe tener en cuenta que ciertas profesiones (como Arquitecto, Ingeniero y Agrimensor) permiten asignar al empleado a varias obras simultáneamente, mientras que el resto requieren dedicación exclusiva; en cualquier caso, la necesidad de exclusividad queda dictada por la profesión en sí.

Finalmente, a continuación, se describe funcionalidad que el dueño de la empresa pidió explícitamente que sólo esté disponible para usuarios indicados como administradores:

- Se debe poder dar como concluida la prestación de un servicio desde el sistema. En cuyo momento se archivará el servicio prestado para su consulta a futuro, y además se liberarán a todos los empleados que estaban ocupados en la obra (en particular, a aquellos cuyas profesiones no le permiten trabajar en más de una simultáneamente).
- Se debe poder consultar un historial detallado de los servicios prestados, tanto desde el punto de vista de las obras, como también desde un empleado particular (en qué obras trabajó, con qué equipo, etcétera).